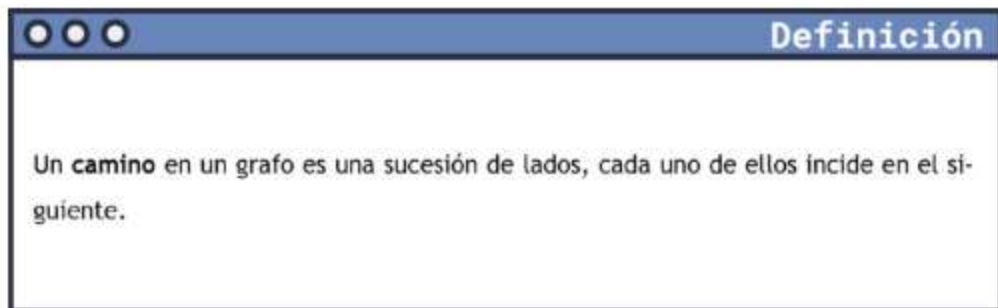


Caminos

Muchas veces los grafos son usados para representar trayectorias o caminos que existen de un lugar a otro, para mostrar recorridos de enlace de alguna red o, cuando se visitan lugares, para ir de un sitio a otro.



También se puede definir un **camino** como una sucesión de vértices, cada uno adyacente al otro. En digrafos, se requiere que las direcciones de los vértices sean compatibles.

De una manera más concreta, si n es un entero no negativo y G es un grafo simple, un camino de longitud n desde el vértice $v_0 \in V_G$ al vértice $v_n \in V_G$ es la sucesión de n vértices $v_0 v_1, \dots, v_n$.

Una pregunta que puede surgir en este punto es: ¿Puede un camino repetir varias veces la misma arista? La respuesta a esta pregunta es que sí. En este caso un camino es simple si no uncluye el mismo vértice más de una vez.

Note que no es necesario que haya un orden en la sucesión de vértices, eso depende del grafo G y del camino que se quiere buscar.

Ejemplo

Ejemplo

Si se tiene el grafo:

Un camino entre A y E , como los lados no están etiquetados, se construye con la sucesión de vértices. En este caso existen muchos caminos: $ADFE$, $ABCE$, $AGHE$, $ADFGHBCE$, son algunos de ellos. Todos son simples.

El ejemplo anterior, hay varios hechos importantes:

- En un grafo simple conectado puede existir uno o más caminos que conectan v_0 con v_n .
- La longitud de los caminos simples pueden ser diferentes de acuerdo al orden del grafo. La longitud de un camino es el número de lados que recorre la trayectoria. En la primera sucesión $ADFE$, los lados son $AD - DF - FE$, por tanto, la longitud del camino es 3. En la última sucesión $ADFGHBCE$ los lados son $AD - DF - FG - GH - HB - BC - CE$, en este caso la longitud es 7.
- La longitud de un camino simple es menor que el número de lados del grafo G .

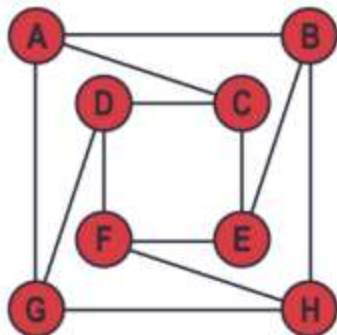
Circuitos

Se pueden tener caminos que empiezan y terminan en el mismo vértice con la longitud del camino mayor o igual que 1, estos se llaman **circuitos**. Note que en los circuitos, también, se puede definir la propiedad de simplicidad, sólo violando la regla en el vértice de inicio y final.

Ejemplo

Ejemplo

Si se tiene el grafo:



Note que se tienen algunos circuitos como *ABECA*, *ABHFECA*

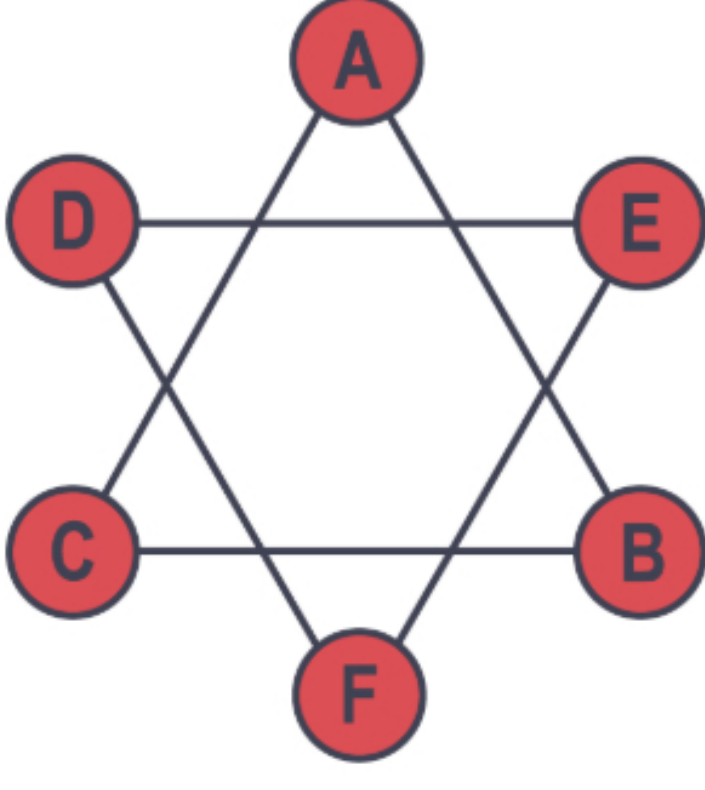
La longitud de un circuito tiene que ver con la cantidad de lados.

Conectividad

Definición

Un grafo es conexo si existe un camino entre cada par de vértices.

En los dos ejemplos anteriores los grafos son conexos. Pero note que en el grafo:



no existen caminos entre D y A .

En los ejemplos anteriores se puede notar que existen grafos que son conexos y grafos que no son conexos. La pregunta es ¿cuán conectado está un grafo?, esto se puede cuantificar de una forma simple solo respondiendo a ¿qué tan difícil es desconectar un grafo eliminando un vértice o un lado?

Supongamos que se tienen grafos simples, es posible desconectar un grafo al eliminar un vértice, el cual se conoce como **punto de corte** y, en este caso, se tiene una conectividad igual a **1**. Si esto no se puede con un solo vértice sino con dos, entonces esa conectividad será igual a dos, y así sucesivamente.

Ya se han visto ejemplos de gráficas conexas y que no son conexas. Si bien, "no conectado" es prácticamente un callejón sin salida, hay mucho que decir sobre "qué tan conectado" está un gráfico conectado. El enfoque más simple es ver qué tan difícil es desconectar un gráfico eliminando vértices o bordes, suponiendo que todos son simples.

Si es posible desconectar un gráfico quitando un solo vértice, llamado punto de corte, se dice que el este tiene conectividad 1. Si esto no es posible, pero es posible desconectar el gráfico quitando dos vértices, este tiene conectividad 2.

Ejemplo

Si se tiene el grafo:

Es un grafo de conectividad 1, pues al quitar B se queda con dos subgrafos conectados.

Definición

Si un grafo G es conexo, cualquier conjunto de vértices cuya eliminación lo desconecte se denomina conjunto de corte. G tiene conectividad k si hay un conjunto de corte de tamaño k pero no uno más pequeño. Si no hay corte y G tiene, al menos, dos vértices, se dice que G tiene conectividad $n-1$; si G tiene un vértice, su conectividad es indefinida. Si G no es conexo, se dice que tiene conectividad 0. G es k -conexo si la conectividad de G es, al menos, k . La conectividad de G se denota como $\kappa(G)$.

En el ejemplo anterior $\kappa(G) = 1$.

Pero hay algunos grafos que no tienen corte, los grafos completos K_n , pues si G es conexo pero no un K_n , con vértices u y v que no son adyacentes, eliminar los otros $n - 2$ vértices deja un grafo no conexo. Por lo que $\kappa(G) = n - 2$.

Por lo tanto, solo los grafos completos tienen conectividad $n - 1$, que es $\kappa(K_n) = n - 1$

También se puede definir el corte para los lados.

Definición

Si un grafo G es conexo, cualquier conjunto de aristas, cuya eliminación desconecte el grafo, se denomina corte. G tiene conectividad de lado k si hay un corte de tamaño k pero no uno más pequeño; la conectividad del lado de un grafo de un vértice no está definida. G está conectado al lado k si la conectividad del lado de G es al menos k . La conectividad de lado se denota $\lambda(G)$.

Note que cualquier grafo conectado, con al menos dos vértices, se puede desconectar eliminando lados; al eliminar todos los lados incidentes con un solo vértice, el grafo se desconecta. Por lo tanto, $\lambda(G) \leq \delta(G)$, donde $\delta(G)$ es el grado mínimo de todos vértices en G . Así $\lambda(G) \leq n - 1$

Quitar un vértice también quita todos los lados incidentes con él, lo que sugiere que $\kappa(G) \leq \lambda(G)$. Así se tiene que $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$.

En los siguientes ejemplos se muestra que esta última propiedad siempre se cumple.

Ejemplo

Si se tiene el grafo:

Note que $\delta(G) = 2$, que es el mínimo grado de algún vértice de G . $\kappa(G) = 1$. Si se quita E , se desconecta el grafo $\lambda(G) = 2$, ya que al desconectarse AE y EF , este se desconecta. Así:

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$$
$$1 \leq 2 \leq 2$$

Ejemplo

Si se tiene el grafo:

Note que $\delta(G) = 2$, que es el mínimo grado de algún vértice de G . $\kappa(G) = 1$. Si se quita C o D , se desconecta el grafo y $\lambda(G) = 1$, ya que al desconectarse CD este se desconecta. Así:

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$$
$$1 \leq 1 \leq 2$$

Ejemplo

Si se tiene el grafo:

Note que $\delta(G) = 1$, que es el mínimo grado de algún vértice de G . $\kappa(G) = 1$. Si se quita E , se desconecta el grafo $\lambda(G) = 1$, ya que al desconectarse CE este se desconecta. Así:

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$$
$$1 \leq 1 \leq 1$$

En los tres ejemplos anteriores cabe resaltar que el conjunto de corte de vértice y de lado son, respectivamente:

# de ejemplo	Conjunto de corte (vértice)	Conjunto de corte (lado)
1	E	No existe
2	$\{C, D\}$	CD
3	$\{B, C, E, H\}$	AB, BC, CD, CE, EH, HI

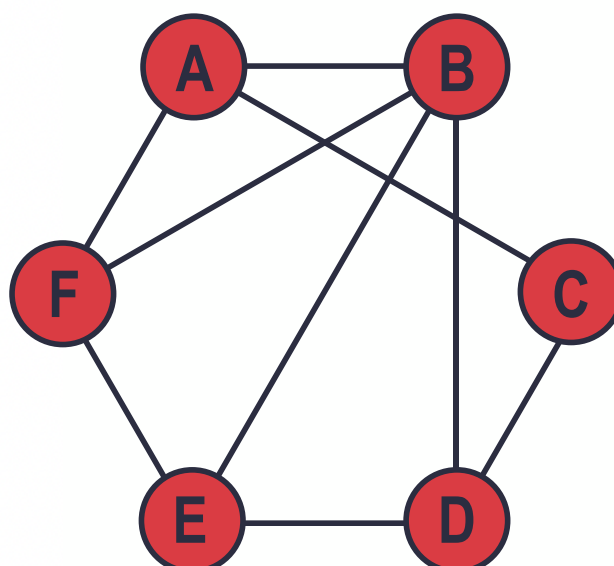
Caminos, circuitos y grafos conexos



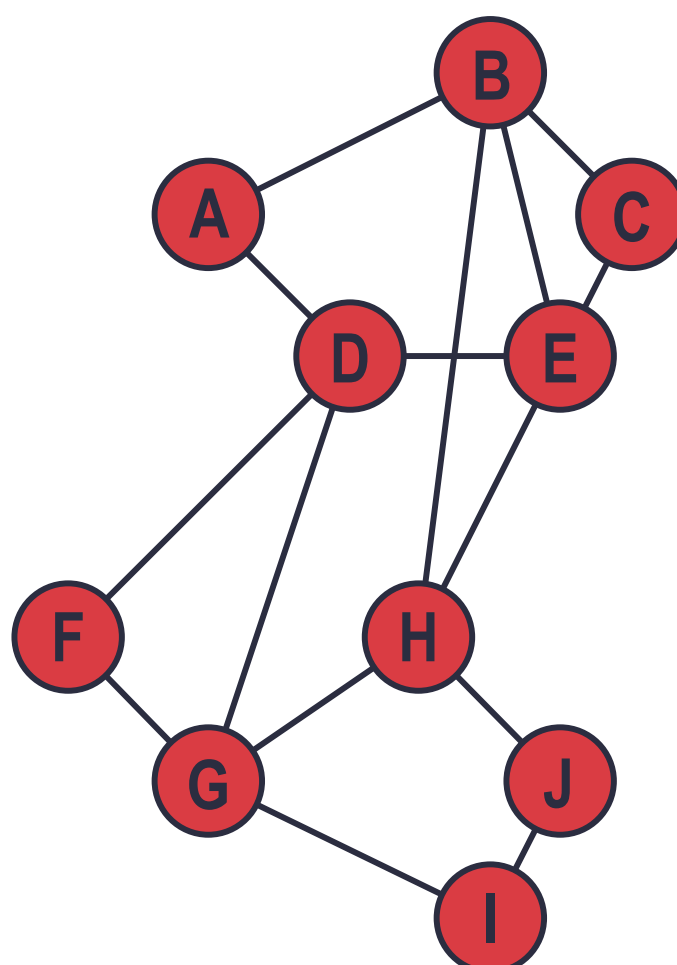
Ejercicios

Los siguientes ejercicios son para la práctica de los estudiantes.

1. Encuentre todos los caminos de longitud 3 desde A a E en el grafo:



2. En el ejercicio anterior, ¿cuál es la mayor longitud de un camino entre dos vértices?
3. En el ejercicio 1, ¿cuál es la longitud del mayor circuito simple que se puede hacer?
4. En el ejercicio 1, encuentre $\kappa(G)$, $\lambda(G)$ y $\delta(G)$
5. Dado el grafo:



Encuentre todos los circuitos de longitud 8.

6. Un grafo simple con 5 vértices y 7 lados, ¿es conectado?
7. Un grafo simple con 6 vértices y 12 lados, ¿es conectado?
8. Dibuje un grafo que cumpla la propiedad $\kappa(G) < \lambda(G) < \delta(G)$